

作业 3 链表

提交要求:

1. 提交一个 word 或 pdf 文件
2. 程序设计题目给出完整代码，以及运行结果的截图。

程序设计

1. 基础练习：节点 Node，包含整形数 data，浮点型数 fdata；链表类 LinkList，包含头指针 Head，完成构造函数和析构函数，实现功能包括：向链表头插入一个整形数 push，遍历链表并显示 display，查找特定的整形数 findData，按照从小到大的顺序插入一个整形数 insertData，删除整形数 deleteData。编写主函数，测试每个成员函数的输出，运行结果截图。

2. Josephus（约瑟夫）问题：有 n 个人围成一个圈，从第 1 个人开始报数，数到第 m 个人，让他出局；然后从出局的下一个人重新开始报数，数到第 m 个人，再让他出局，……，如此反复直到剩下一个人，问此人编号为几？

利用链表解决约瑟夫问题。编写主函数，运行结果截图。

提示：可以写三个函数来完成本问题：构建链表函数；查找待删除结点函数；删除函数。其中，构建链表函数中，本题链表是一条循环链表，链表尾巴连着脑袋：tail->next=head；查找待删除结点函数中，可以查找待删除结点的前一个结点，返回其指针，方便后续的结点删除。

3. 结点 student（包含姓名、成绩），输入 a 以及 a 个学生的信息（a>=10），构成链表 la；输入 b 以及 b 个学生的信息（b>=10），构成链表 lb。部分函数的声明如下（函数注释中将指向链表第一个结点的指针称为“表头指针”，在链表各结点上移动的指针称为“游标指针”）：

bool IsEmpty (student *); //链表是否非空（链表为空时返回 TRUE）

void Next (student *); //指针后移（将游标指针移动到下一个结点，若游标指针当前已指向链表最后一个结点，再次调用 Next（）将使得游标指针的值变为 NULL）

bool EndOfList (student *) const; //链表是否遍历完（游标指针值为 nullptr 时返回 TRUE）

void InsertRear (const int& item, student *); //在链尾插入数据值为 item 的新结点

student* InsertAt(const int& item, student *); //在当前结点前插入一个数据域为 item 的结点

student* DeleteAt (student *); //删除结点（删除游标指针所指向的当前结点，释放结点空间；结点删除后，游标指针指向被删结点的下一个结点）

int& Data(student *); //返回当前结点的数据值

void Print(); //将链表内容顺序输出

`student* SortOfList(student*);` //链表按照学生成绩的升序排列

`void Merge(LinkedList* pa, LinkedList* pb);` //合并链表函数，实现两个有序整型链表的合并，合并后仍为有序链表。实现 la 和 lb 的合并，合并时，将 lb 的结点并入到 la 中，并清空 lb。

要求：

- 1) 补充完整上述函数；
- 2) 将两条链表按照学生成绩的升序排列；
- 3) 编写主函数，测试上述函数的输出，运行结果截图，其中，游标指针定义为*p。